UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

Escuela Profesional de Ingeniería De Sistemas e Informática Filial Cusco

Curso:

Computación Grafica

Docente:

Elvio Tintaya Zegarra

Investiga:

CURVAS PARAMETRICAS y MALLAS POLICONALES

Presentada por:

Quispe Herrera Erick Jeandet

Cusco – 2026 – I

Dedicatoria

Este trabajo se la dedico a Dios y a mis padres por el ejemplo que me dieron desde pequeño y el esfuerzo que hacen todos los días a fin de poder lograr todos mis sueños, preparándome para un futuro consistente y prometedor.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 1
CAPITULO I 2
1.1. Definición 2
1.2. Importancia 3
1.3. Ventajas y Desventajas 3
CAPITULO II 4
2.1. Definición 4
2.2. Importancia 4
2.3. Ventajas y Desventajas 5
CONCLUSIONES 6
RECOMENDACIONES 7
BIBLIOGRAFIA 8

INTRODUCCIÓN

La representación y manipulación de objetos en entornos tridimensionales constituye uno de los pilares fundamentales de la Computación Gráfica. En la actualidad, con el auge de los videojuegos, las animaciones digitales, la realidad virtual, la simulación de escenarios y el diseño asistido por computadora, se maneja una gran cantidad de datos geométricos y modelos visuales que deben representarse de forma clara, ordenada y comprensible en el espacio 2D y 3D. En este contexto, las curvas paramétricas y las mallas poligonales se convierten en herramientas esenciales, ya que permiten describir trayectorias, formas y superficies de manera flexible y eficiente.

Las curvas paramétricas ofrecen una forma matemática de representar figuras y trayectorias sin depender de la estructura tradicional de una función $y = f(x)$, lo que las hace especialmente útiles para modelar movimientos, contornos y formas geométricas complejas. Por otro lado, las mallas poligonales proporcionan una estructura discreta para representar superficies 3D mediante vértices, aristas y polígonos, siendo la base de casi todo el modelado 3D que se utiliza en aplicaciones gráficas. La combinación de estas dos herramientas permite no solo dibujar objetos estáticos, sino también animarlos, transformarlos y visualizarlos con diferentes niveles de detalle.

En el ámbito académico y profesional, el estudio de las curvas paramétricas y las mallas poligonales resulta indispensable para comprender cómo se construyen y manipulan los modelos gráficos que se presentan en videojuegos, simulaciones, visualizaciones científicas y sistemas de diseño. No solo se trata de representar objetos de forma más atractiva, sino de facilitar la comprensión de procesos complejos, como movimientos de cámaras, trayectorias de objetos, deformaciones superficiales y la visualización de espacios tridimensionales desde distintas perspectivas. En campos como la ingeniería, la educación, el diseño gráfico y la informática, estas representaciones son cruciales para desarrollar presentaciones visuales, simulaciones, diagramas y otros recursos que apoyen el análisis, la interpretación y la comunicación de información espacial.

En el primer apartado de este trabajo, se presenta la definición de las curvas paramétricas, su representación matemática y algunos ejemplos sencillos que permitan comprender cómo se utilizan para describir trayectorias y formas en el plano y en el espacio. En el segundo apartado, se explica qué es una malla poligonal, cuáles son sus elementos básicos (vértices, aristas y polígonos) y cómo se estructura en la computadora para representar objetos 3D. Finalmente, en el tercer apartado, se analiza la importancia, aplicaciones, ventajas y limitaciones de estas herramientas en distintos contextos de la Computación Gráfica, así como su relación con el modelado y la animación de escenas tridimensionales.

A lo largo de este trabajo, se busca demostrar que las curvas paramétricas y las mallas poligonales no solo son conceptos teóricos, sino herramientas concretas para la representación visual de la información en entornos tridimensionales. Estas estructuras contribuyen a una mejor comprensión de los contenidos gráficos, apoyan el desarrollo académico y técnico en el área de Computación Gráfica y permiten diseñar escenas y modelos que resulten más claros, precisos y efectivos para el usuario final.

CAPITULO I

Curva Paramétrica

1.1. Definición

En Computación Gráfica, una curva paramétrica es una forma de representar una curva usando una variable llamada parámetro, que normalmente se denota como t. En lugar de escribir una relación directa entre x y y (como en una función $y = f(x)$), cada coordenada se define como una función distinta del parámetro t. De esta manera, la curva se describe como el conjunto de puntos que se obtienen cuando el parámetro t toma distintos valores dentro de un intervalo determinado (Jacqueline & Roberto, 2015) .

En el plano, una curva paramétrica se escribe como:

$$x = f(t), y = g(t)$$

donde al variar el valor de t se obtienen distintos puntos (x, y) que, al unirse de forma consecutiva, forman la curva. Esta representación permite describir figuras que no se pueden expresar fácilmente como una función única, como círculos, elipses o trayectorias cerradas (Jacqueline & Roberto, 2015).

En el espacio 3D, se añade una tercera coordenada, de modo que la curva se define como:

$$x = f(t), y = g(t), z = h(t)$$

cada valor de t genera un punto (x, y, z) en el espacio, y la secuencia de estos puntos define la trayectoria de la curva en tres dimensiones (Shreiner, D, 2013).

Ejemplo simple

Un ejemplo sencillo es una circunferencia de radio 1 centrada en el origen, que puede escribirse en forma paramétrica como:

$$x = \cos(t), y = \sin(t), t \in [0,2\pi]$$

a medida que t aumenta de 0 a 2π, el punto (x, y) recorre toda la circunferencia. Esta forma de representación es muy útil en Computación Gráfica para dibujar contornos, trayectorias circulares y cualquier figura que requiera una descripción suave y continua en el plano o en el espacio (Jacqueline & Roberto, 2015).

1.2. Importancia

Las curvas paramétricas poseen una gran importancia en el ámbito de la Computación Gráfica, ya que permiten representar de manera flexible y precisa trayectorias, contornos y formas geométricas que resultan difíciles o imposibles de describir utilizando funciones convencionales de la forma $y = f(x)$. Al utilizar una variable llamada parámetro t, es posible controlar de forma independiente cada coordenada de la curva, lo que facilita la descripción de figuras cerradas, como círculos y elipses, así como de trayectorias en el espacio 3D, lo cual es muy útil para animar objetos, cámaras y personajes en videojuegos, simulaciones y animaciones digitales. Además, el parámetro t puede interpretarse como tiempo, lo que permite definir movimientos de forma continua y suave, mejorando la calidad visual de las escenas generadas por computadora (Jacqueline & Roberto, 2015; Shreiner, D, 2013).

Otra ventaja fundamental de las curvas paramétricas es que sirven como base matemática para herramientas más avanzadas de modelado y diseño gráfico, como las curvas de Bézier y las splines, que se utilizan ampliamente en la industria para crear contornos suaves, superficies curvas y rutas controladas en diseños 2D y 3D. Estas curvas permiten interpolar entre puntos clave de forma controlada, lo que facilita la creación de animaciones más realistas y modelos más precisos. En este sentido, las curvas paramétricas no solo son una herramienta teórica, sino un componente esencial para el desarrollo de aplicaciones gráficas que buscan representar información espacial de manera clara, ordenada y visualmente atractiva. Por ello, su estudio resulta fundamental en la formación de estudiantes de Computación Gráfica, ya que permite comprender cómo se construyen y manipulan las trayectorias y formas que se exhiben en entornos tridimensionales, apoyando así el análisis, la interpretación y la comunicación de procesos y objetos complejos en el espacio.

1.3. Ventajas y Desventajas

Una de las principales ventajas de las curvas paramétricas es que permiten representar figuras y trayectorias que no se pueden expresar fácilmente como funciones explícitas, como círculos, elipses, espirales y hélices, lo que amplía mucho el rango de formas que se pueden modelar en Computación Gráfica. Asimismo, facilitan la animación de objetos y cámaras, porque el parámetro t puede usarse como tiempo, lo que permite controlar de forma continua el movimiento y la posición de un punto a lo largo de la curva. Además, sirven como base para herramientas avanzadas como las curvas de Bézier y las splines, que son ampliamente utilizadas en diseño gráfico, modelado 3D y animación para crear contornos y superficies suaves de alta calidad (Shreiner, D, 2013).

Sin embargo, las curvas paramétricas también presentan algunas desventajas. En primer lugar, su comprensión y manejo requieren una base matemática sólida en cálculo y geometría, lo que puede resultar difícil para algunos estudiantes o diseñadores gráficos que no tienen un fuerte dominio en matemática. En segundo lugar, aunque son muy útiles para describir trayectorias y contornos, no siempre son la mejor opción para representar toda la superficie 3D de un objeto,

por lo que es necesario complementarlas con otras estructuras, como las mallas poligonales, para obtener escenas completas y renderizables. Por último, el cálculo y la evaluación de curvas paramétricas avanzadas pueden requerir un tiempo de procesamiento adicional, lo que en algunos sistemas en tiempo real (como videojuegos) puede impactar el rendimiento si no se optimizan adecuadamente (Jacqueline & Roberto, 2015).

CAPITULO II

Mallas poligonales

2.1. Definición

En Computación Gráfica, una malla poligonal es una estructura tridimensional que representa la superficie de un objeto mediante una red de puntos, líneas y polígonos conectados entre sí. En lugar de describir el objeto con una ecuación matemática única, la malla aproxima su forma dividiendo la superficie en pequeñas caras planas, normalmente triángulos o cuadrados, que se unen por sus vértices y aristas. Esta representación discreta permite que la computadora maneje objetos 3D complejos de forma eficiente, ya que cada cara se puede procesar individualmente para aplicar color, iluminación, texturas y efectos gráficos (Jacqueline & Roberto, 2015).

Los elementos básicos de una malla poligonal son los vértices, que son puntos en el espacio 3D con coordenadas (x, y, z); las aristas, que son segmentos de recta que unen dos vértices; y los polígonos (también llamadas caras), que son figuras planas formadas por varios vértices, generalmente triángulos o cuadrados. En la computadora, una malla se almacena como una lista de vértices y una lista de caras, donde cada cara indica qué vértices la forman. De esta manera, el motor gráfico puede recorrer estas listas para dibujar cada polígono y construir visualmente el objeto completo. Esta forma de representación es la base de casi todo el modelado 3D utilizado en videojuegos, animaciones digitales, diseño asistido por computadora (CAD) y simulaciones de ingeniería.

2.2. Importancia

Las mallas poligonales tienen una gran importancia en el ámbito de la Computación Gráfica, ya que constituyen la forma más utilizada para representar la superficie de objetos tridimensionales en la computadora. En lugar de describir un objeto con una fórmula matemática única y compleja, una malla poligonal aproxima su superficie mediante una estructura discreta formada por vértices, aristas y polígonos, normalmente triángulos o cuadrados.
Esta representación permite manejar modelos 3D de alta complejidad de manera eficiente, tanto desde el punto de vista matemático como desde el punto de vista computacional, ya que las mallas se pueden procesar de forma rápida en la GPU para dibujar escenas en tiempo real. En videojuegos, animaciones digitales, simulaciones y diseño asistido por computadora (CAD), casi todos los modelos visibles están construidos como mallas poligonales, lo que las convierte en una herramienta fundamental para el modelado 3D moderno (Shreiner, D, 2013).
Además, las mallas poligonales facilitan la aplicación de texturas, iluminación,

sombreado y efectos gráficos, porque cada polígono define una porción plana de la superficie sobre la cual se puede proyectar color, imágenes y propiedades de material. La estructura de vértices, aristas y caras permite que los motores gráficos manipulen los objetos con transformaciones, deformaciones y animaciones sin perder el control sobre la forma general del modelo.
En este sentido, las mallas poligonales no solo sirven para mostrar un objeto estático, sino también para animarlo, escalarlo, rotarlo y trasladarlo en el espacio, lo que enriquece la visualización de procesos complejos en profundidad, volumen y perspectiva. Por todo esto, el estudio de las mallas poligonales resulta esencial en la formación de estudiantes de Computación Gráfica, ya que permite comprender cómo se estructuran y manipulan los modelos que se utilizan en aplicaciones reales de gráficos por computadora, apoyando así el desarrollo de escenas interactivas, realistas y técnicamente robustas (Shreiner, D, 2013).

2.3. Ventajas y Desventajas

Una de las principales ventajas de las mallas poligonales es que permiten representar objetos 3D de forma muy flexible y eficiente, ya que cualquier superficie puede aproximarse mediante una red de triángulos o cuadrados, lo que facilita el dibujo, la iluminación y el texturizado en escenas renderizadas. Además, las mallas son fáciles de manipular a nivel de programación, ya que se basan en listas de vértices y caras que pueden transformarse, subdividirse o simplificarse mediante algoritmos bien definidos. Esto las hace especialmente útiles en videojuegos y aplicaciones en tiempo real, donde se necesitan modelos que se puedan renderizar rápidamente sin perder una apariencia razonable.
Otra ventaja importante es que permiten combinar distintos niveles de detalle (LOD) y técnicas de optimización, como reducir la cantidad de polígonos en objetos lejanos, lo que mejora el rendimiento del sistema.

Sin embargo, las mallas poligonales también presentan desventajas.
En primer lugar, una malla muy detallada puede contener miles o millones de polígonos, lo que aumenta la carga de memoria y el uso de la GPU, pudiendo afectar negativamente el rendimiento en sistemas con recursos limitados.

En segundo lugar, aunque la malla aproxima una superficie, las caras son planas, por lo que, si no se usan suficientes polígonos, la superficie puede verse “angulosa” o poco suave, lo que obliga a usar mallas muy densas o combinarlas con técnicas de sombreado avanzado para ocultar esta limitación.

Además, la creación y edición de mallas poligonales de alta calidad requiere herramientas de modelado 3D y un conocimiento técnico considerable, lo que puede ser un obstáculo para personas que apenas se inician en Computación Gráfica. Por último, no todas las superficies curvas pueden representarse de forma perfecta con mallas, por lo que en muchos casos se deben combinar con curvas paramétricas o superficies matemáticas para conseguir formas más suaves y naturales (Shreiner, D, 2013).

CONCLUSIONES

El desarrollo de este trabajo ha permitido comprender que tanto las curvas paramétricas como las mallas poligonales son herramientas fundamentales en el ámbito de la Computación Gráfica, cada una con un rol específico en la representación de objetos y trayectorias en el espacio 2D y 3D. Las curvas paramétricas ofrecen una forma flexible y matemática de describir figuras, contornos y movimientos continuos, sin depender de la forma tradicional $y = f(x)$, lo que las hace ideales para animar objetos, cámaras y personajes, así como para diseñar trayectorias y superficies suaves en el plano y en el espacio. Además, sirven como base para tecnologías avanzadas como las curvas de Bézier y las splines, que se utilizan ampliamente en diseño gráfico, modelado 3D y animación.

Por otro lado, las mallas poligonales constituyen la forma más común y eficiente de representar objetos tridimensionales en la computadora. Al aproximar la superficie de un objeto mediante una red de vértices, aristas y polígonos (normalmente triángulos o cuadrados), las mallas permiten manejar modelos de alta complejidad de forma sencilla para la GPU, facilitando la aplicación de texturas, iluminación, sombreado y efectos gráficos. Esta estructura es la base de casi todo el modelado 3D utilizado en videojuegos, animaciones digitales, simulaciones y diseño asistido por computadora (CAD), lo que demuestra su importancia en la práctica profesional.

A lo largo del trabajo también se ha evidenciado que ambas herramientas, aunque diferentes, se complementan entre sí. Mientras las curvas paramétricas se encargan de describir trayectorias y formas de forma continua y suave, las mallas poligonales permiten concretar una representación discreta y renderizable de los objetos en 3D. Esta combinación resulta esencial para el diseño de escenas realistas e interactivas, en las que se requiere tanto el control preciso de movimientos y contornos como la capacidad de visualizar objetos tridimensionales de alta calidad. Además, el estudio de estas herramientas contribuye a una mejor comprensión del funcionamiento interno de los motores gráficos y de los sistemas de modelado utilizados en la industria, preparando al estudiante para enfrentar desafíos técnicos y creativos en el desarrollo de aplicaciones gráficas.

En conclusión, las curvas paramétricas y las mallas poligonales no solo son conceptos teóricos, sino instrumentos prácticos que permiten representar, animar y manipular información visual en entornos tridimensionales. Su estudio resulta clave para el desarrollo académico, técnico y profesional de estudiantes de Computación Gráfica, ya que constituyen la base sobre la que se construyen escenas visuales efectivas, claras y atractivas para el usuario final.

RECOMENDACIONES

Con base en el análisis realizado, se recomienda que los estudiantes de Computación Gráfica profundicen en el estudio de las curvas paramétricas y las mallas poligonales, no solo desde el punto de vista teórico, sino también desde la práctica, mediante la realización de ejercicios y proyectos computacionales. Es importante que el aprendizaje de estos conceptos se acompañe de la práctica con herramientas de modelado 3D, editores de gráficos y motores de juego, para que se comprenda cómo se implementan estas estructuras en entornos reales de desarrollo. Además, se sugiere que los docentes integren ejemplos prácticos en las clases, como la creación de trayectorias de cámaras usando curvas paramétricas o la modelación de objetos sencillos mediante mallas poligonales, para que los estudiantes puedan visualizar y manipular directamente las formas que están estudiando.

Otra recomendación fundamental es que los estudiantes desarrollen una base matemática sólida, especialmente en cálculo y geometría, ya que tanto las curvas paramétricas como las mallas poligonales dependen de conceptos de coordenadas, funciones y vectores. Sin esta base, puede resultar difícil comprender plenamente la forma en que se construyen y transforman los objetos tridimensionales. Además, se recomienda que los estudiantes exploren tecnologías avanzadas relacionadas, como las curvas de Bézier, las splines y las técnicas de optimización de mallas, que permiten mejorar la calidad visual y el rendimiento de las escenas renderizadas.

En el ámbito profesional, se recomienda a los diseñadores y desarrolladores de juegos y animaciones que utilicen estas herramientas de manera estratégica, combinando la flexibilidad de las curvas paramétricas con la eficiencia de las mallas poligonales para lograr un equilibrio entre calidad visual y rendimiento. Es importante considerar la optimización de mallas, reduciendo la cantidad de polígonos en objetos lejanos o poco relevantes, y aplicando técnicas de sombreado avanzado para ocultar las limitaciones de superficies planas. De esta forma, se pueden crear escenas que sean visualmente atractivas sin comprometer el desempeño del sistema.

Finalmente, se recomienda que los futuros investigadores y docentes continúen explorando nuevas formas de representación gráfica, como superficies matemáticas y mallas adaptativas, que puedan complementar o mejorar las técnicas existentes. El avance tecnológico y la evolución de las herramientas de modelado permiten que estas estructuras se vuelvan cada vez más sofisticadas, abriendo nuevas posibilidades para la creación de escenas visuales innovadoras y de alta calidad.

BIBLIOGRAFIA

Jacqueline, F., & Roberto, G. (2015). *Modelos Topográficos y Mallas Poligonales*.

Shreiner, D, S., G. (2013). *Mallas y Curvas en Computación Gráfica | PDF | Análisis matemático | Geometría*. Scribd. https://es.scribd.com/document/509017036/Computacion-grafica-2

University of the Republic of Uruguay. (2020). *Técnicas poligonales en computación gráfica aplicada al modelado 3D* [Documento de clase]. Facultad de Ingeniería, Universidad de la República. https://www.fing.edu.uy/inco/cursos/cga/Clases/2020/01-TecnicasPoligonales-Gustavo-Audi.pdf